

附：《软件体系结构》课程实验说明

一、项目实验要求

请各项目团队根据《软件体系结构》课程所学知识，随课程进行，如图所示，逐步完成下列 T1 ~ T7 任务。

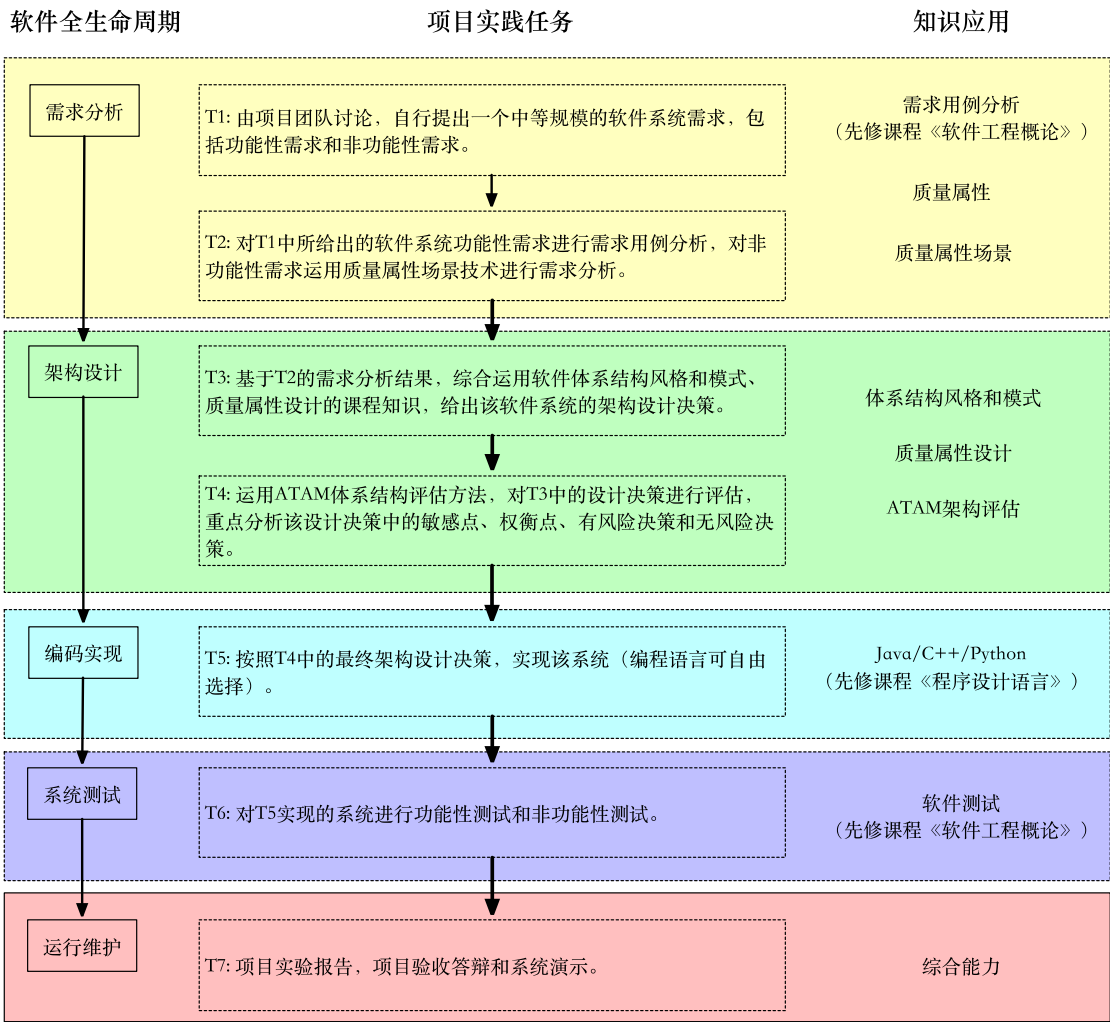


图 学生自主项目实践设计意图

T1: 由项目小组讨论，自行提出一个中等复杂规模的软件系统的需求，包括功能性需求和非功能性需求。

T2: 对 T1 中所给出的软件系统功能性需求进行需求用例分析, 对非功能性需求运用质量属性场景技术进行非功能性需求分析。

T3: 基于需求分析的结果, 综合运用软件体系结构风格和模式、质量属性设计的课程知识, 给出该软件系统的架构设计决策。

T4: 运用 ATAM 体系结构评估方法, 对设计决策进行评估, 重点分析该设计决策中的敏感点、权衡点、有风险决策和无风险决策。

T5: 按照最终的架构设计决策, 实现该系统 (编程语言可自由选择) 。

T6: 对实现系统进行功能性测试和非功能性测试。

T7: 提交项目实验报告, 内容包括项目组成员及分工、项目时间进度安排、软件需求分析、软件架构设计方案、项目组如何进行架构评估的过程描述和评估结果、软件实现及功能测试和非功能性测试。以项目小组为单位进行项目验收答辩, 答辩环节包括: a) 10~12 分钟的项目实验汇报 (汇报内容可参考项目实验报告), b) 对实现的软件系统的现场演示讲解, c) 授课教师和其他项目小组成员质询及回答。

二、项目实验考核评价方式

项目实验成绩采用师生共同评价的方式, 教师和其他项目小组均以项目小组为单位给出各小组项目实验的小组成绩 (其中, 教师评分占 60%, 其他项目小组评分的平均分占 40%)。各组员的分数, 由项目小组内部讨论, 给出对项目的贡献度排名。最终, 由教师综合项目小组得分和各学生组内贡献度排名, 计算出各个学生的最终实验成绩。

具体评分标准如下:

- 1) 项目实验与所学软件体系结构知识的结合度 (30%) ;
- 2) 软件规模大小, 即提出软件系统需求本身的复杂程度 (10%) ;
- 3) 软件需求、设计、评估、实现的过程完整度 (30%) ;
- 4) 项目实验报告撰写、项目验收答辩、软件系统演示环节的文字、表达、应变等综合素养 (25%) ;
- 5) 质询及问题回答 (5%) 。